

SK-04 · Oberfläche der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz: ein Quadrat und vier Dreiecke. Rechne Grundfläche und Mantel getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel einer quadratischen Pyramide mit $a = 9 \text{ cm}$ und $h_s = 14 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer quadratischen Pyramide mit $a = 9 \text{ cm}$ und $h_s = 24 \text{ cm}$.

Aufgabe 3

Eine quadratische Pyramide hat $a = 12 \text{ cm}$ und die KÖRPERHÖHE $h = 8 \text{ cm}$. Berechne die Oberfläche. (Erst h_s bestimmen!)

Aufgabe 4

Ein Zeltdach in Pyramidenform ($a = 12 \text{ m}$, $h_s = 14 \text{ m}$) soll bespannt werden — ohne Boden. Wie viel m^2 Stoff?

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide mit $a = 11 \text{ cm}$ hat die Oberfläche 407 cm^2 . Wie groß ist der Mantel?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

513 cm² 384 cm² 252 cm² 432 cm² 480 m² 504 cm² 2 860 cm² 3 840 cm² 336 m² 286 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Ein Dreieck: $9 \cdot 14 : 2 = 63 \text{ cm}^2$. Mal 4: 252 cm^2
2. $G = 81 \text{ cm}^2$, $M = 432 \text{ cm}^2$. $O = 513 \text{ cm}^2$
3. $hs = 10 \text{ cm}$. $G = 144 \text{ cm}^2$, $M = 240 \text{ cm}^2$. $O = 384 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: 336 m^2
5. $M = O - G = 407 - 121 = 286 \text{ cm}^2$